



FICHA TÉCNICA

gp ≈ lilax

I. Descripción

gp-lilax es un bionematicida que contiene esporas y micelio de **Purpureocillium lilacinum**, un agente de control biológico especializado en nemátodos fitoparásitos. Su eficacia se centra en: nemátodo agallador (*Meloidogyne spp.*), nemátodo barrenador (*Pratylenchus spp.*), nemátodo lesionador de raíces (*Radopholus similis*) y nemátodos quistes (*Globodera spp.*), entre otros. Al proteger la integridad del sistema radicular, gp-lilax favorece el desarrollo óptimo de los cultivos. Su naturaleza biológica facilita su incorporación en diversos sistemas de producción agrícola, ofreciendo una alternativa eficaz, segura y compatible con la conservación del ecosistema.

II. Características

Ingrediente activo: Purpureocillium lilacinus

Concentración: 1×10^9 conidios/g

Formulación: Polvo mojable (PW)/ Líquido (LI)

Pureza: 100%

Clase de uso: Nematicida agrícola.

Aspecto: Polvo lila.

Toxicidad: Ligeramente peligroso.



III. Mecanismos de acción

gp-lilax parasita principalmente a huevos, estados juveniles J2 y hembras sedentarias de nemátodos fitoparásitos. La infección comienza cuando las esporas del hongo germinan al entrar en contacto con el nemátodo, formando estructuras de adhesión para facilitar la penetración. Para lograrlo, secreta enzimas como quitinasas y proteasas que degradan la cutícula o el corion del nemátodo, permitiendo la invasión del micelio. Una vez dentro, el hongo se propaga internamente, liberando metabolitos tóxicos y causando necrosis celular, lo que lleva a la muerte del nemátodo en un lapso de 48 a 72 horas, dependiendo de la temperatura y humedad del suelo. Además de su acción parasítica tiene la capacidad de sobrevivir en el suelo, asegurando una actividad de control biológico prolongada.

IV. Beneficios

- ✓ Interrumpe el ciclo de vida nemátodos infectando a huevos, estados juveniles y adultos evitando el daño radicular.
- ✓ Induce mecanismos de resistencia en la planta, haciéndola menos susceptible al ataque de nemátodos.
- ✓ Persiste y coloniza el suelo, ofreciendo una protección continua contra futuras infestaciones.
- ✓ Fortalece el microbiota del suelo, creando un ambiente equilibrado, óptimo para el desarrollo del cultivo.
- ✓ Evita la generación de resistencia en las poblaciones de nemátodos fitopatógenos.
- ✓ Reduce la necesidad de utilizar nematicidas químicos contribuyendo con la agricultura sostenible.

V. Compatibilidad

gp-lilax es compatible con la mayoría de fertilizantes e insecticidas y con productos orgánicos. No compatible con bactericidas, fungicidas, sales a base de cobre, aguas cloradas, ni productos de reacción alcalina ($\text{pH} \geq 7$) o muy ácido. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad y consultar a tu asesor técnico para la compatibilidad con otros productos.

VI. Toxicidad

gp-lilax es un biofungicida clasificado como ligeramente peligroso. No es fitotóxico para los cultivos recomendados si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta.

VII. Dosis y modo de aplicación

Cultivo	Frutales, hortalizas, berries, cultivos industriales, ornamentales, otros.
Dosis Polvo	500g/cil – 1 a 2 kg/Ha
Dosis Líquido	1 a 2 litros / cilindro (200L).
Momento de aplicación	Aplicación oportuna al establecer el cultivo, cuando las poblaciones de nematodos aún son bajas y más susceptibles.

Aplicar directamente al suelo mediante riego por drench (alrededor de la base de la planta) o a través del sistema de riego. Realizar la primera aplicación de manera preventiva al trasplantar o sembrar para proteger las raíces jóvenes. Detectar infestación, aplicar inmediatamente. Mantener una adecuada humedad del suelo antes y después de distribuir el producto para permitir el movimiento y establecimiento del hongo. Determinar la frecuencia según el monitoreo de las poblaciones de nematodos, considerar repetir aplicaciones cada 2 a 4 semanas según la necesidad.

VIII. Recomendaciones de uso

- ✓ Evaluar la presencia de nematodos en sus diferentes estadios (huevos, juveniles, adultos) producto no compatible.
- ✓ Durante la aplicación, agitar continuamente para asegurar la distribución homogénea de las esporas y asegurar una buena cobertura del suelo en la zona de la raíz.
- ✓ Si la dureza del agua es mayor a 150 ppm y el pH es mayor a 7, se recomienda utilizar ablandadores para disminuir la dureza y ajustar el pH a 5.5-6.5.
- ✓ En sombra, diluir la cantidad de producto a utilizar en un recipiente con agua limpia calibrada, e incorporar al recipiente definitivo, homogenizar y aplicar en el momento de la preparación.
- ✓ Utilizar un equipo de aplicación calibrado, limpios, sin residuos de productos no compatibles.
- ✓ Aplicar el producto a primeras horas del día (6-9am) o en las últimas horas del día (> 4:00 pm).
- ✓ Aplicar cuando las condiciones ambientales y agronómicas adecuadas (por ej. viento suave, capacidad de campo).

IX. Precauciones

gp-lilax no es tóxico, pero podría causar alergia a personas sensibles por lo cual, para las aplicaciones se debe:

- ✓ Mantener el producto en su envase original, bien cerrado y en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa.
- ✓ No ingerir ni inhalar el polvo; evitar el contacto directo con ojos y piel.
- ✓ Usar equipo de protección básico durante la manipulación.
- ✓ No almacenar junto a productos químicos agresivos o pesticidas de amplio espectro.
- ✓ Preparar solo la cantidad necesaria de mezcla; no guardar soluciones ya preparadas.
- ✓ Mantener fuera del alcance de niños, mascotas y alimentos.
- ✓ Lavar manos y utensilios después de su manipulación.

X. Primeros auxilios

En caso de ingestión y presentar alguna molestia llame o acuda al médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta. En caso de contacto, lavarse con abundante con agua y jabón. Teléfonos de emergencia: CICOTOX: 0800-1-3040 ESSALUD: 411 8000 (opción 4).

XI. Almacenamiento y transporte

El producto debe almacenarse en un lugar fresco, seco y ventilado, protegido de la luz solar directa y de fuentes de calor, manteniéndose preferiblemente entre 10 °C y 25 °C y evitando exposiciones prolongadas por encima de 30 °C. En su presentación en polvo mojable, se debe conservar siempre en su envase original, bien cerrado y protegido de la humedad ambiental. En su presentación líquida, se recomienda mantener el producto refrigerado entre 4 °C y 10 °C para preservar la viabilidad microbiana. En ambos casos, el producto debe mantenerse separado de alimentos, bebidas, medicamentos y productos químicos incompatibles. Para su transporte, utilizar vehículos limpios y cubiertos, protegidos del calor excesivo, golpes, perforaciones o caídas que puedan comprometer la integridad del envase.

XII. Manejo y disposición de desechos y envases vacíos

Los envases vacíos deben enjuagarse mediante triple lavado y posteriormente perforar los envases para evitar su reutilización. Una vez inutilizados, deben disponerse en un punto de acopio autorizado o manejarse conforme a la normativa local para residuos no peligrosos, evitando arrojarlos al suelo, canales, ríos o quemarlos al aire libre. Mantener siempre los envases fuera del alcance de niños, animales y fuentes de alimento.

XIII. Presentación

Polvo mojable (PW) envasado en bolsas laminadas de alta resistencia con contenido neto de 0.5 kg, y presentación líquida en envases de 1 L.